



Universidad de
los Andes



**FACULTAD
DE INGENIERÍA
Y CIENCIAS
APLICADAS**

Informe 4: Diseño de Elementos Estáticos Proyecto Civil

Profesor:

Juan Mendoza

Grupo: 1

Alumnos:

Bernardo Caprile

Pedro Valenzuela

Felipe Vicencio

Lukas Wolff

24 de mayo de 2026

Resumen

El presente informe aborda el diseño de los elementos estructurales estáticos del edificio en estudio. Se realiza el predimensionamiento y diseño de armadura de las losas bidireccionales del piso tipo mediante el método de coeficientes, adoptando un espesor único de 15 cm y armadura $\phi 8$ con separaciones entre 10 y 19 cm. Adicionalmente, se diseña la viga continua B4, B8, B15 y B16 del subterráneo, resultando en una sección 25×50 cm con $4\phi 25$ a flexión y $\phi 10 @ 225$ mm a corte. Todos los elementos verifican los requisitos de resistencia y deformación conforme a ACI 318-19.

Índice

1. Introducción	3
2. Determinación del espesor de losa	4
3. Materiales	4
3.1. Hormigón	4
3.2. Acero de refuerzo	4
3.3. Armadura mínima de losas	4
4. Cargas de diseño	5
4.1. Cargas características	5
4.2. Combinación de carga última	5
5. Análisis de losas	5
5.1. Método y geometría	5
5.2. Momentos de diseño por losa	6
5.3. Compensación de momentos negativos	6
5.4. Diseño de armadura por flexión simple	6
6. Plano de armadura del piso tipo	8
6.1. Verificación de deformaciones	9
7. Viga estática continua B4, B8, B15 y B16	11
7.1. Geometría y ubicación	11
7.2. Cargas tributarias	11
7.3. Esfuerzos de diseño	11
7.4. Diseño a flexión	12
7.4.1. Armadura mínima y máxima	12
7.4.2. Armadura adoptada y verificaciones	12
7.5. Diseño a corte	12
7.6. Resumen del diseño	13
7.7. Esquema de sección transversal mas desfavorable L4	13
7.8. Diagramas de esfuerzos	14
7.9. Deformación y verificación de flechas	15
7.9.1. Momento de inercia efectivo	15
7.9.2. Flecha instantánea	15
7.9.3. Flecha diferida por fluencia lenta	15
7.9.4. Verificación de deflexiones admisibles	16
8. Conclusión	17

1. Introducción

El presente informe tiene por objetivo el diseño de los elementos estructurales estáticos del edificio en estudio: losas del piso tipo y vigas continuas ubicadas en el subterráneo. El análisis se enmarca en el proyecto de un edificio de hormigón armado de 21 pisos más un nivel de subterráneo.

En primer lugar, se realiza el predimensionamiento y diseño de armadura de las losas bidireccionales del piso tipo mediante el método de coeficientes, considerando las condiciones de apoyo de cada paño y diferenciando entre los niveles con hormigón G35 (piso 3) y G25 (pisos 4 en adelante). Se presentan los momentos de diseño, la compensación en bordes compartidos y los espaciamientos de armadura resultantes, junto con la verificación de deformaciones admisibles. En segundo lugar, se diseña la viga estática continua de cuatro tramos B4, B8, B15 y B16, ubicada en el subterráneo, determinando su armadura longitudinal a flexión y transversal a corte a partir de la envolvente de esfuerzos obtenida mediante modelación en SAP2000, y verificando las deformaciones de largo plazo conforme a ACI 318-19.

2. Determinación del espesor de losa

El espesor de losa se predimensiona aplicando el criterio del método de coeficientes, que relaciona el lado menor l_x con el coeficiente λ del caso de apoyo correspondiente:

$$e = \frac{\lambda \cdot l_x}{35} + 2 \quad [\text{cm}] \quad (1)$$

El análisis se realiza sobre las tres losas de mayor dimensión del piso tipo, por ser las que imponen las condiciones más desfavorables de deformación. Los resultados se resumen en la Tabla 2.1.

Tabla 2.1: Predimensionamiento de espesor sobre las losas de mayor dimensión del piso tipo.

Losa	Caso	l_x (cm)	l_y (cm)	λ	e_{calc} (cm)	e_{adopt} (cm)
301	5a	573	875	0,59	11,6	15
302	2b	618	843	0,52	11,2	15
308	5a	621	898	0,59	12,5	15

El espesor más exigente corresponde a la losa 308 con 12,5 cm. Se adopta $e = 15$ cm como espesor único para toda la planta del piso tipo, con margen respecto al valor calculado. Este espesor queda confirmado en las secciones siguientes a partir de las armaduras y las deformaciones resultantes.

3. Materiales

3.1. Hormigón

El edificio utiliza dos grados de hormigón en función de la altura. Los pisos inferiores están sometidos a mayores cargas de compresión acumulada, lo que justifica emplear un hormigón de mayor resistencia en esa zona; a partir del piso 4, las solicitaciones axiales son menores y se adopta un grado inferior. Ambos grados se especifican según NCh170.

- **Pisos 1 al 3:** Hormigón G35, con $f'_c = 350 \text{ kg/cm}^2$ y módulo de elasticidad:

$$E_{c,G35} = 15100 \sqrt{350} = 282.574 \text{ kg/cm}^2 \quad (2)$$

- **Pisos 4 en adelante:** Hormigón G25, con $f'_c = 250 \text{ kg/cm}^2$ y módulo de elasticidad:

$$E_{c,G25} = 15100 \sqrt{250} = 238.734 \text{ kg/cm}^2 \quad (3)$$

3.2. Acero de refuerzo

El acero de refuerzo es A630-420H según NCh204, empleado en la totalidad del edificio independientemente del nivel. Sus propiedades de diseño son:

- Tensión de fluencia: $f_y = 4200 \text{ kg/cm}^2$
- Módulo de elasticidad: $E_s = 2.000.000 \text{ kg/cm}^2$

3.3. Armadura mínima de losas

Según la ACI 318-19, la cuantía mínima de armadura para losas en dos direcciones es:

$$A_{s,\text{mín}} = \frac{1,8}{1000} \cdot b \cdot e = \frac{1,8}{1000} \cdot 100 \text{ cm} \cdot 15 \text{ cm} = 2,70 \text{ cm}^2/\text{m} \quad (4)$$

Esta cuantía manda en las zonas donde segun el cálculo por flexión se obtienen valores inferiores, particularmente en las losas de menor dimensión (305i y 305ii) y en ciertas direcciones de las losas intermedias.

4. Cargas de diseño

4.1. Cargas características

Las cargas características se determinan diferenciando las zonas de uso del piso tipo. Los valores de sobrecarga corresponden a los establecidos en NCh1537 para uso habitacional.

Tabla 4.1: Cargas características por zona de uso del piso tipo.

Zona	PP_{adic} (t/m ²)	SC (t/m ²)	Referencia
Departamentos	0,23	0,20	NCh1537
Áreas públicas / pasillo	0,23	0,50	NCh1537
Escalera	0,23	0,50	NCh1537

El valor de 0,23 t/m² corresponde a cargas muertas adicionales —pavimentos, tabiques livianos e instalaciones—, dado que el peso propio estructural de la losa ($\gamma_H \cdot e = 2,4 \cdot 0,15 = 0,36$ t/m²) es contabilizado directamente por la losa.

La losa 304, con una relación $l_y/l_x \approx 9,7$, presenta un comportamiento esencialmente unidireccional y queda fuera del alcance del método de coeficientes bidireccional. Es decir, no se incluye en el diseño de armadura, ya que, su esbeltez no entra en ninguna categoría.

4.2. Combinación de carga última

La combinación de carga última para cargas gravitacionales se aplica conforme a ACI 318-19:

$$q_u = 1,2 PP + 1,6 SC \quad (5)$$

Aplicando la expresión para cada zona de uso se obtienen los valores de la Tabla 4.2.

Tabla 4.2: Carga última de diseño por zona.

Zona	q_u (t/m ²)	Cálculo
Departamentos	0,596	$1,2 \cdot 0,23 + 1,6 \cdot 0,20$
Áreas públicas	1,076	$1,2 \cdot 0,23 + 1,6 \cdot 0,50$

5. Análisis de losas

5.1. Método y geometría

Cada losa del piso tipo se analiza mediante el método de coeficientes, asignando un caso de apoyo según las condiciones de borde de cada paño. A partir de los coeficientes m_x , m_y , m_{ex} , m_{ey} y m_{xy} del caso correspondiente, los momentos se calculan como $M = K/m$, donde $K = q_u \cdot l_x \cdot l_y$. Los efectos de alternancia de cargas quedan incorporados en el caso de apoyo seleccionado.

La losa 304 queda excluida del análisis bidireccional por las razones indicadas en la sección anterior.

Tabla 5.1: Geometría y caso de apoyo por losa del piso tipo.

Losa	Caso	l_x (m)	l_y (m)	l_y/l_x
301	5a	5,73	8,75	1,53
302	2b	6,18	8,43	1,36
303	2b	5,50	4,98	1,10
304	—	1,40	13,58	9,70
305i	2b	4,88	3,55	1,37
305ii	2a	3,22	3,70	1,15
306	2b	5,50	5,00	1,10
307	5a	5,75	8,58	1,49
308	5a	6,21	8,98	1,45

5.2. Momentos de diseño por losa

Con los coeficientes de cada caso se obtienen los momentos positivos en el centro del panel, los negativos en los bordes empotrados y el momento de torsión en las esquinas libres. Los resultados se presentan en la Tabla 5.2. Los guiones indican borde libre o no empotrado en esa dirección.

Tabla 5.2: Momentos de diseño por losa (t·m/m).

Losa	M_x^+	M_y^+	M_{ex}^-	M_{ey}^-	M_{xy}
301	0,720	0,253	1,589	1,123	—
302	1,159	0,750	—	2,426	1,222
303	0,544	0,329	1,360	—	0,596
305i	0,387	0,246	—	0,807	0,405
305ii	0,239	0,131	0,587	—	0,253
306	0,467	0,517	—	1,366	0,643
307	0,712	0,258	1,581	1,122	—
308	0,813	0,311	1,826	1,314	—

5.3. Compensación de momentos negativos

Cuando dos losas comparten un borde, cada una entrega un momento negativo distinto a ese apoyo. Para compatibilizarlos se aplica el siguiente criterio, donde $\Delta = |M_1 - M_2|/\max(M_1, M_2)$:

- Si $\Delta \leq 20\%$: $M_{\text{diseño}} = \frac{(M_1 + M_2) \cdot 0,9}{2}$
- Si $\Delta > 20\%$: $M_{\text{diseño}} = 0,7 \cdot \max(M_1, M_2)$

Los resultados de la compensación se resumen en la Tabla 5.3.

5.4. Diseño de armadura por flexión simple

Con los momentos definitivos de diseño se calcula el área de acero mediante la expresión de flexión simple de ACI 318-19:

$$A_s = \frac{0,85 f'_c b d}{f_y} \left(1 - \sqrt{1 - \frac{2 M_u}{\varphi \cdot 0,85 f'_c b d^2}} \right) \quad (6)$$

donde $\varphi = 0,9$, $b = 100$ cm, $r = 2$ cm y $d = 13$ cm. El valor de f'_c corresponde al grado de hormigón del nivel analizado. El área de acero final en cada zona resulta de:

Tabla 5.3: Compensación de momentos negativos en bordes compartidos (t·m/m).

Borde compartido	M_1	M_2	Δ (%)	$M_{\text{diseño}}$	Dir.
301-302	1,123	2,426	116,0	1,698	Y
301-303	1,589	1,360	14,4	1,327	X
303-304	0	0	—	0	Y
305i-304	0,807	0	—	0,565	Y
305i-305ii	0	0,587	—	0,411	X
303-306	1,360	0	—	0,952	X
306-307	0	1,581	—	1,107	X
307-308	1,122	1,314	17,1	1,096	Y

$$A_s^{\text{final}} = \text{máx}(A_s^{\text{calc}}, A_{s,\text{mín}}) \quad (7)$$

El espaciamiento con barras $\phi 8$ ($A_\phi = 0,503 \text{ cm}^2$) se obtiene como:

$$s = \left\lceil \frac{A_\phi \cdot 100}{A_s^{\text{final}}} \right\rceil \quad [\text{cm}] \quad (8)$$

Dado que el grado de hormigón varía entre el piso 3 (G35) y los pisos 4 en adelante (G25), los resultados se presentan por separado en las Tablas 5.4 y 5.5.

Tabla 5.4: Separación $\phi 8$ (cm) — Piso 3, hormigón G35 ($f'_c = 350 \text{ kg/cm}^2$).

Losa	s_x^+	s_y^+	s_x^-	s_y^-
301	19	16	16	16
302	19	19	10	10
303	19	18	18	18
305i	19	19	19	19
305ii	19	19	19	19
306	19	19	18	18
307	19	16	16	16
308	19	14	14	14

Tabla 5.5: Separación $\phi 8$ (cm) — Pisos 4 en adelante, hormigón G25 ($f'_c = 250 \text{ kg/cm}^2$).

Losa	s_x^+	s_y^+	s_x^-	s_y^-
301	16	16	16	16
302	10	10	10	10
303	18	18	18	18
305i	19	19	19	19
305ii	19	19	19	19
306	18	18	18	18
307	16	16	16	16
308	14	14	14	14

La totalidad del piso tipo se resuelve con diámetro único $\phi 8$, con separaciones entre 10 y 19 cm. En las losas 305i y 305ii la armadura mínima gobierna en todas las direcciones. La losa más exigente es la 302, que en G25 alcanza $\phi 8 @ 10 \text{ cm}$ en los momentos negativos.

6. Plano de armadura del piso tipo

El plano de armadura rotula cada losa con su espesor, recubrimiento y las separaciones de armadura para cada dirección y signo de momento. Los datos generales a indicar en el plano son los siguientes:

- Espesor único: $e = 15$ cm para todas las losas del piso tipo.
- Recubrimiento: $r = 2$ cm; altura útil: $d = 13$ cm.
- Diámetro único: $\phi 8$ con área unitaria $A_\phi = 0,503$ cm².

La Tabla 6.1 consolida los espaciamientos por losa, dirección y nivel de hormigón.

Tabla 6.1: Resumen de espaciamientos $\phi 8$ por losa, dirección y nivel de hormigón.

Losa	$l_x \times l_y$ (m)	Hormigón	s_x^+	s_y^+	s_x^-	s_y^-
301	$5,73 \times 8,75$	G35 (P3)	@19	@16	@16	@16
		G25 (P4+)	@16	@16	@16	@16
302	$6,18 \times 8,43$	G35 (P3)	@19	@19	@10	@10
		G25 (P4+)	@10	@10	@10	@10
303	$5,50 \times 4,98$	G35 (P3)	@19	@18	@18	@18
		G25 (P4+)	@18	@18	@18	@18
305i	$4,88 \times 3,55$	G35/G25	@19	@19	@19	@19
305ii	$3,22 \times 3,70$	G35/G25	@19	@19	@19	@19
306	$5,50 \times 5,00$	G35 (P3)	@19	@19	@18	@18
		G25 (P4+)	@18	@18	@18	@18
307	$5,75 \times 8,58$	G35 (P3)	@19	@16	@16	@16
		G25 (P4+)	@16	@16	@16	@16
308	$6,21 \times 8,98$	G35 (P3)	@19	@14	@14	@14
		G25 (P4+)	@14	@14	@14	@14

La losa 304 no se incluye en el plano de armadura bidireccional.

Los planos de armadura del piso tipo se presentan en las Figuras 6.1 y 6.2, correspondientes al piso 3 (G35) y a los pisos 4 en adelante (G25) respectivamente.

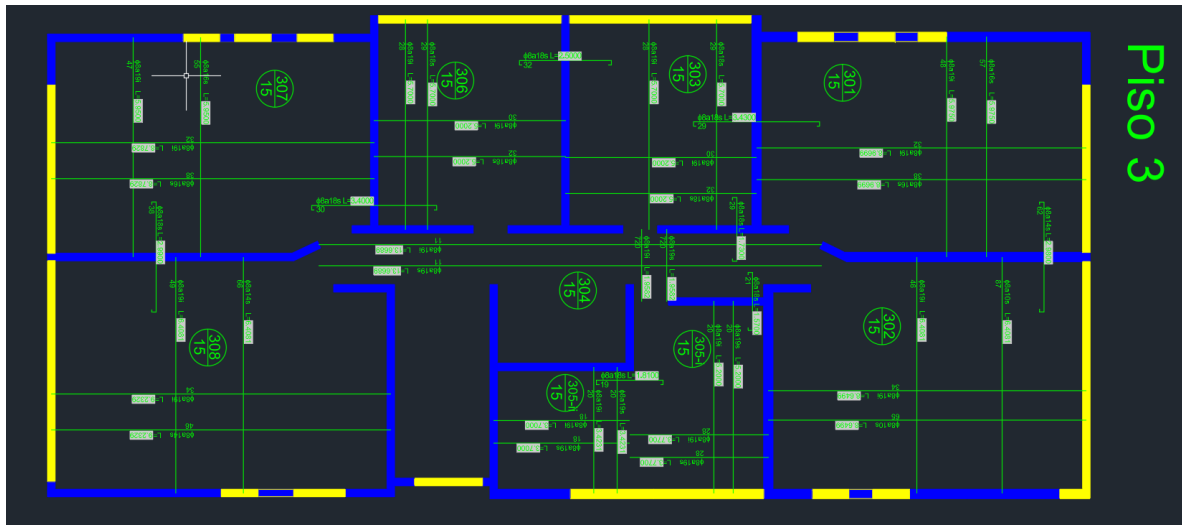


Figura 6.1: Plano de armadura del piso tipo — Piso 3, hormigón G35.

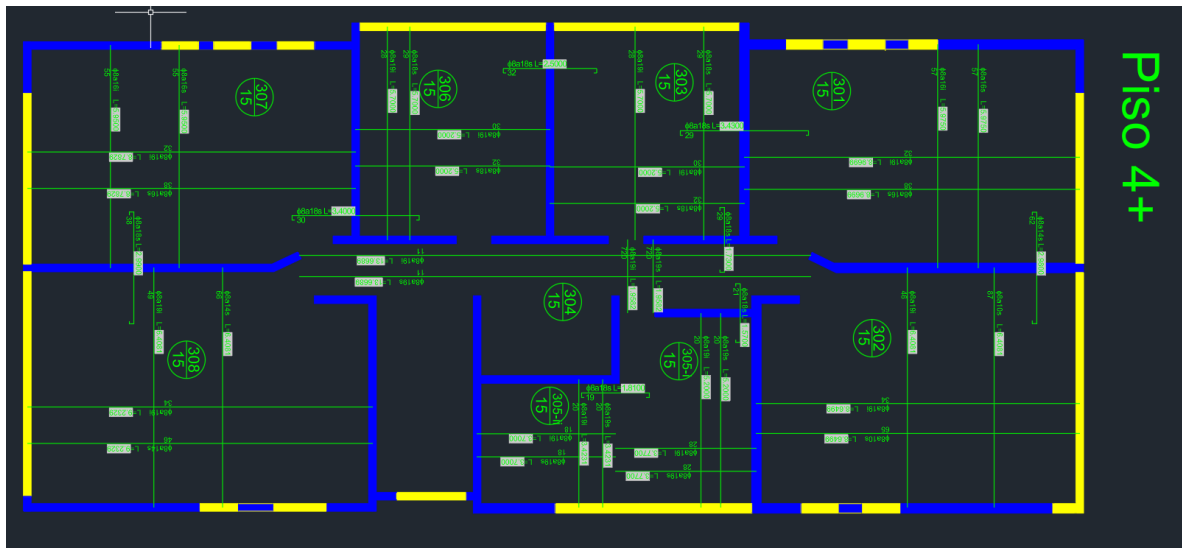


Figura 6.2: Plano de armadura del piso tipo — Pisos 4 en adelante, hormigón G25.

6.1. Verificación de deformaciones

La deformación se evalúa a partir de la flecha total, que combina la componente elástica instantánea con la deformación diferida por fluencia lenta. La losa más desfavorable es la 302 en los pisos con G25, por ser la de mayor dimensión y menor resistencia del hormigón.

La flecha elástica instantánea se estima mediante:

$$f_i = \frac{w_m \cdot q \cdot l_x^4}{E_c \cdot d^3} \quad (9)$$

y la flecha total incorpora el efecto diferido según:

$$f_{\text{total}} = f_i \cdot (1 + \lambda_{\Delta}) \quad (10)$$

Para la losa 302 en pisos 4 en adelante (G25) se obtiene:

- Flecha total: $f_{\text{total}} = 1,421 \text{ cm}$
- Límite admisible: $L/500 = \min(6,18; 8,43)/500 = 1,236 \text{ cm}$
- La losa **no cumple** el límite en este nivel: $1,421 > 1,236 \text{ cm}$
- Se requiere contraflecha de $\Delta f = 1,421 - 1,236 \approx 1,85 \text{ mm}$

En el resto de las losas la flecha total se encuentra dentro del límite $L/500$ sin necesidad de contraflecha. A modo de referencia, la losa 308 presenta $f_{\text{total}} = 0,577 \text{ cm}$ frente a un límite de $1,242 \text{ cm}$, lo que indica que el margen es amplio.

7. Viga estática continua B4, B8, B15 y B16

7.1. Geometría y ubicación

La viga B4, B8, B15 y B16 son vigas continuas de cuatro tramos ubicadas en el subterráneo. Su análisis se realiza mediante modelación en SAP2000, obteniendo la envolvente de esfuerzos para las combinaciones de carga gravitacional. La geometría de cada tramo se resume en la Tabla 7.1.

Tabla 7.1: Longitudes y condiciones de borde de la viga continua.

Tramo	Longitud (m)	Condición de borde
L_1	5,49	Un extremo continuo
L_2	5,95	Ambos extremos continuos
L_3	6,41	Ambos extremos continuos
L_4	8,35	Un extremo continuo

Las propiedades de la sección transversal y los materiales empleados son:

- Sección: $b = 25$ cm, $h = 50$ cm; recubrimiento $r = 5$ cm; altura útil $d = 45$ cm
- Hormigón G35 según NCh170: $f'_c = 350$ kg/cm² (35 MPa); $E_c = 27,81$ GPa
- Acero A630-420H según NCh204: $f_y = 4200$ kg/cm² (420 MPa); $E_s = 200$ GPa
- $A_g = 0,125$ m²; $I_g = 2,604 \times 10^{-3}$ m⁴

La altura mínima según ACI 318-19 se verifica en los cuatro tramos.

7.2. Cargas tributarias

Las cargas distribuidas sobre la viga se determinan mediante el método de los 45°, considerando el peso propio del hormigón ($\gamma = 2500$ kgf/m³), la carga muerta adicional de losa ($PP = 100$ kgf/m²) y la sobrecarga de uso ($SC = 500$ kgf/m²). Los valores por tramo se presentan en la Tabla 7.2.

Tabla 7.2: Cargas distribuidas por tramo de la viga continua.

Tramo	w_{PP} (tonf/m)	w_{SC} (tonf/m)
L_1	1,657	1,744
L_2	1,750	1,843
L_3	1,830	1,927
L_4	2,016	2,123

La combinación de carga última se aplica conforme a ACI 318-19:

$$q_u = 1,2 PP + 1,6 SC \quad (11)$$

7.3. Esfuerzos de diseño

Los esfuerzos de diseño se obtienen del modelo en SAP2000. La sección crítica corresponde al apoyo con mayor momento negativo, que gobierna el diseño a flexión. Los valores determinantes son:

$$M_{u,máx} = +18,13 \text{ tonf}\cdot\text{m} \quad (12)$$

$$M_{u,mín} = -24,26 \text{ tonf}\cdot\text{m} \quad (\text{sección crítica}) \quad (13)$$

$$V_{u,máx} = +9,58 \text{ tonf} \quad (14)$$

$$V_{u,mín} = -17,61 \text{ tonf} \quad (\text{corte de diseño}) \quad (15)$$

7.4. Diseño a flexión

7.4.1. Armadura mínima y máxima

Las cuantías límite se determinan conforme a ACI 318-19:

$$A_{s,mín} = \max\left(\frac{0,25\sqrt{f'_c}}{f_y} b d ; \frac{1,4}{f_y} b d\right) = 3,75 \text{ cm}^2 \quad (16)$$

$$A_{s,máx} = 23,91 \text{ cm}^2 \quad (\rho_{máx} = 0,02125) \quad (17)$$

7.4.2. Armadura adoptada y verificaciones

Se adoptan $4\phi 25$, que aportan $A_s = 19,63 \text{ cm}^2$, valor dentro del rango admisible. Con esta armadura se verifican la profundidad del bloque de compresiones, la deformación unitaria del acero en tracción y la resistencia a flexión:

$$a = \frac{A_s f_y}{0,85 f'_c b} = 0,1109 \text{ m} \quad (18)$$

$$c = \frac{a}{\beta_1} = \frac{0,1109}{0,80} = 0,1386 \text{ m} \quad (19)$$

$$\varepsilon_s = 0,003 \cdot \frac{d - c}{c} = 0,00674 > 0,005 \quad (20)$$

La deformación unitaria del acero supera 0,005, por lo que la sección está **controlada por tracción** y el factor de reducción es $\phi = 0,90$. La resistencia nominal y de diseño resultan:

$$M_n = 325,38 \text{ kN}\cdot\text{m} \quad (21)$$

$$\phi M_n = 292,84 \text{ kN}\cdot\text{m} \geq M_u = 238,03 \text{ kN}\cdot\text{m} \quad \text{Cumple} \quad (22)$$

7.5. Diseño a corte

La resistencia al corte del hormigón se calcula conforme a ACI 318-19:

$$V_u = 172,75 \text{ kN} \quad (23)$$

$$V_c = 0,17\sqrt{f'_c} b d = 113,15 \text{ kN} \quad (24)$$

$$\frac{1}{2} \phi V_c = 42,43 \text{ kN} < V_u \Rightarrow \text{se requiere armadura de corte} \quad (25)$$

El aporte requerido de la armadura transversal es:

$$V_s = \frac{V_u}{\phi} - V_c = 117,19 \text{ kN} \quad (26)$$

Dado que $V_s < 0,33\sqrt{f'_c}bd = 219,63 \text{ kN}$, el espaciamiento máximo es $s_{\text{máx}} = d/2 = 0,225 \text{ m}$. Se adoptan estribos $\phi 10 @ 225 \text{ mm}$, con lo que:

$$A_v = 157,08 \text{ mm}^2 > A_{v,\text{mín}} = 49,12 \text{ mm}^2 \quad \text{Cumple} \quad (27)$$

$$\phi V_n = 183,82 \text{ kN} \geq V_u = 172,75 \text{ kN} \quad \text{Cumple} \quad (28)$$

7.6. Resumen del diseño

La Tabla 7.3 muestra los resultados del diseño de la viga continua.

Tabla 7.3: Resumen del diseño de la viga estática continua.

Parámetro	Valor
Sección	$25 \times 50 \text{ cm}$
Armadura longitudinal	$4\phi 25$
Armadura transversal	$\phi 10 @ 225 \text{ mm}$
$\phi M_n/M_u$	1,23
$\phi V_n/V_u$	1,06
ε_s	0,00674 (controlado por tracción)

7.7. Esquema de sección transversal mas desfavorable L4

La Figura 7.1 muestra el corte de la sección más desfavorable de la viga B16, correspondiente al apoyo interior de mayor momento negativo. Se indican la armadura longitudinal de flexión ($4\phi 25$), los estribos de corte ($\phi 10 @ 225 \text{ mm}$) y las dimensiones de la sección diseñada.

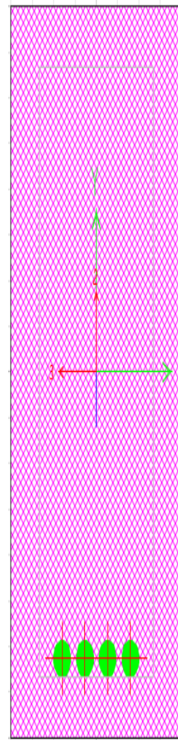


Figura 7.1: Corte de sección transversal de la viga B16 en la sección más desfavorable.

7.8. Diagramas de esfuerzos

Los diagramas de momento flector y fuerza de corte se obtienen de la envolvente del modelo en SAP2000 bajo la combinación de carga última $q_u = 1,2 PP + 1,6 SC$. Se presentan en las Figuras 7.2 y 7.3.

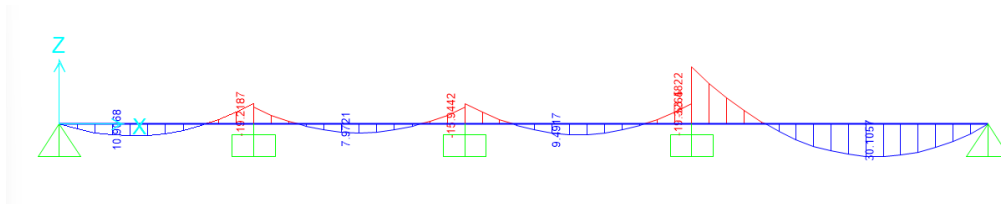


Figura 7.2: Diagrama de momento flector M_u en la viga continua (tonf-m).

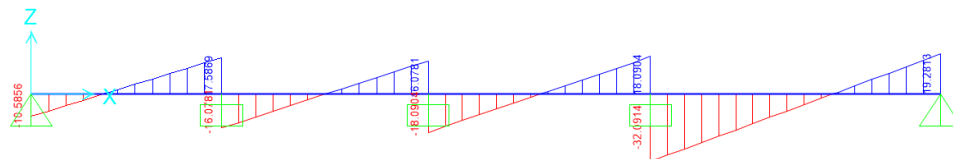


Figura 7.3: Diagrama de fuerza de corte V_u en la viga continua (tonf).

7.9. Deformación y verificación de flechas

7.9.1. Momento de inercia efectivo

Dado que la viga se encuentra fisurada bajo carga de servicio, se requiere previamente la inercia fisurada I_{cr} y el momento de fisuración M_{cr} .

La razón modular resulta $n = E_s/E_c = 200.000/27.806 = 7,19$. Con tres barras $\phi 18$ ($A_s = 763,4 \text{ mm}^2$), la posición del eje neutro fisurado se obtiene de la ecuación cuadrática:

$$\frac{b}{2} c^2 + n A_s c - n A_s d = 0 \quad \Rightarrow \quad c = 12,03 \text{ cm} \quad (29)$$

La inercia fisurada y el momento de fisuración son:

$$I_{cr} = \frac{b c^3}{3} + n A_s (d - c)^2 = 7,420 \times 10^{-4} \text{ m}^4 \quad (30)$$

$$f_r = 0,62 \lambda \sqrt{f'_c} = 3,668 \text{ MPa} \quad (31)$$

$$M_{cr} = \frac{f_r I_g}{y_t} = 3,90 \text{ tonf}\cdot\text{m} \quad (32)$$

El momento de servicio $M_a = 7,11 \text{ tonf}\cdot\text{m}$ supera $(2/3) M_{cr} = 2,60 \text{ tonf}\cdot\text{m}$, confirmando que la sección está fisurada. La inercia efectiva resulta:

$$I_e = \frac{I_{cr}}{1 - \eta \left(\frac{M_{cr}}{M_a} \right)^2} = 9,447 \times 10^{-4} \text{ m}^4 \quad (I_{cr} \leq I_e \leq I_g) \quad (33)$$

donde $\eta = 1 - I_{cr}/I_g = 0,715$.

7.9.2. Flecha instantánea

La flecha elástica instantánea se estima mediante:

$$f_i = \frac{M_a L^2}{\alpha E_c I_e} \quad (34)$$

Se evalúan dos condiciones de apoyo que acoten el resultado real de la viga continua: apoyo simple-apoyo simple ($\alpha = 9,6$) y empotrado-apoyo simple ($\alpha = 16,0$). Los resultados se presentan en la Tabla 7.4.

7.9.3. Flecha diferida por fluencia lenta

La deformación adicional a largo plazo se estima con la expresión simplificada de ACI 318-19:

$$\Delta_{\text{creep}} = \lambda_{\Delta} \cdot f_i \quad \text{con} \quad \lambda_{\Delta} = \frac{\xi}{1 + 50 \rho'} \quad (35)$$

Sin armadura de compresión ($\rho' = 0$) y para un período de carga de 5 años o más ($\xi = 2,0$), se obtiene $\lambda_{\Delta} = 2,0$. La flecha total resulta:

$$\Delta_{\text{total}} = (1 + \lambda_{\Delta}) f_i = 3,0 f_i \quad (36)$$

7.9.4. Verificación de deflexiones admisibles

La verificación se realiza según ACI 318-19, tabla 24.2.2. Considerando que el 100 % de la carga es permanente, la sobrecarga variable es nula ($\Delta_{CV} = 0$), por lo que el caso crítico es el Caso 4 ($\Delta_{\text{creep}} + \Delta_{CV}$) con límite $\ell/240$.

Tabla 7.4: Flechas instantánea, diferida y total por condición de apoyo.

Condición de apoyo	α	f_i (mm)	Δ_{creep} (mm)	Δ_{total} (mm)	Límite $\ell/240$ (mm)	Verif.
Apoyo simple – apoyo simple	9,6	8,34	16,67	25,01	22,88	✓
Empotrado – apoyo simple	16,0	5,00	10,00	15,01	22,88	✓

Ambas condiciones cumplen el límite $\ell/240$ del Caso 4. La condición de apoyo simple–apoyo simple representa la situación más desfavorable con $\Delta_{\text{creep}} = 16,67 \text{ mm} \leq 22,88 \text{ mm}$, mientras que la condición empotrado–apoyo simple, más representativa de la viga continua, cumple holgadamente con $\Delta_{\text{creep}} = 10,00 \text{ mm} \leq 22,88 \text{ mm}$. En consecuencia, la deformación de la viga continua se considera aceptable.

8. Conclusión

El diseño de las losas del piso tipo y de la viga del subterráneo cumple con los requisitos de resistencia y deformación establecidos.

En cuanto a deformaciones, la losa 302 en niveles con hormigón G25 resulta ser la más desfavorable, superando levemente el límite admisible de deformación, por lo que se requiere incorporar una contraflecha reducida. El resto de las losas cumple sin necesidad de medidas adicionales. Para la viga continua, las deformaciones calculadas se mantienen dentro de los límites admisibles en ambas condiciones de apoyo evaluadas.

La armadura mínima de $A_{s,\text{mín}} = 2,70 \text{ cm}^2/\text{m}$ gobierna en la totalidad de las losas 305i y 305ii, y en la dirección x positiva de varios paños intermedios. Para la viga continua, la armadura mínima queda ampliamente superada por la armadura adoptada de $4\phi 25$.

Las armaduras se especifican utilizando un diámetro único $\phi 8$, con separaciones entre 10 y 19 cm. La losa más exigente corresponde a la 302, con $\phi 8 @ 10 \text{ cm}$ en momentos negativos para los niveles con hormigón G25. La viga se diseña con $4\phi 25$ a flexión y $\phi 10 @ 225 \text{ mm}$ a corte.

El espesor de 15 cm adoptado para el piso tipo resulta adecuado. La magnitud de la contraflecha requerida en la losa 302 es baja, por lo que no resulta necesario modificar el espesor adoptado, verificándose además un comportamiento adecuado en el resto de los paños.

Referencias

American Concrete Institute (2019), *ACI 318-19: Building Code Requirements for Structural Concrete and Commentary*, American Concrete Institute, Farmington Hills, Michigan.

Instituto Nacional de Normalización (2006), *NCh204: Acero – Barras laminadas en caliente para uso estructural*, Instituto Nacional de Normalización, Santiago, Chile.

Instituto Nacional de Normalización (2008), *NCh430: Hormigón armado – Requisitos de diseño y cálculo*, Instituto Nacional de Normalización, Santiago, Chile.

Instituto Nacional de Normalización (2009a), *NCh1537: Diseño estructural de edificios – Cargas permanentes y sobrecargas de uso*, Instituto Nacional de Normalización, Santiago, Chile.

Instituto Nacional de Normalización (2009b), *NCh433: Diseño sísmico de edificios*, Instituto Nacional de Normalización, Santiago, Chile.

Instituto Nacional de Normalización (2016), *NCh170: Hormigón – Requisitos generales*, Instituto Nacional de Normalización, Santiago, Chile.

